第7章　单片机应用系统的扩展

7.1 单片机扩展的基本知识

7.2 存储器的扩展

7.3 总线扩展驱动

7.1 单片机扩展的基本知识

1、单片机最小系统：

使单片机能运行的最少器件构成的系统，就是最小系统。

无ROM芯片： 8031 必须扩展ROM，复位、晶振电路

有ROM芯片： 8051、8751、89C51等，不必扩展ROM，只要有复位、晶振电路；内部的**存储器容量**不够时，也要进行扩展。

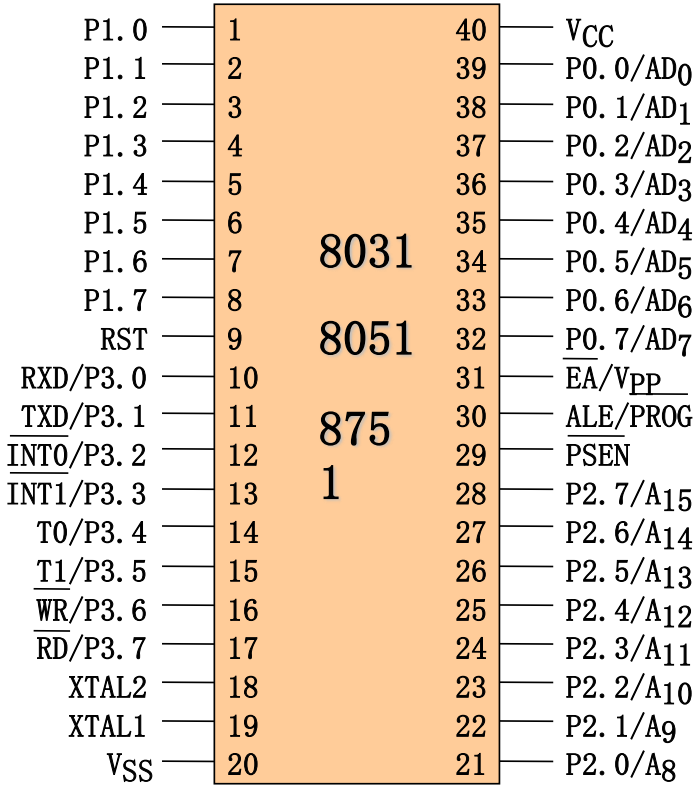
2、扩展使用的三总线

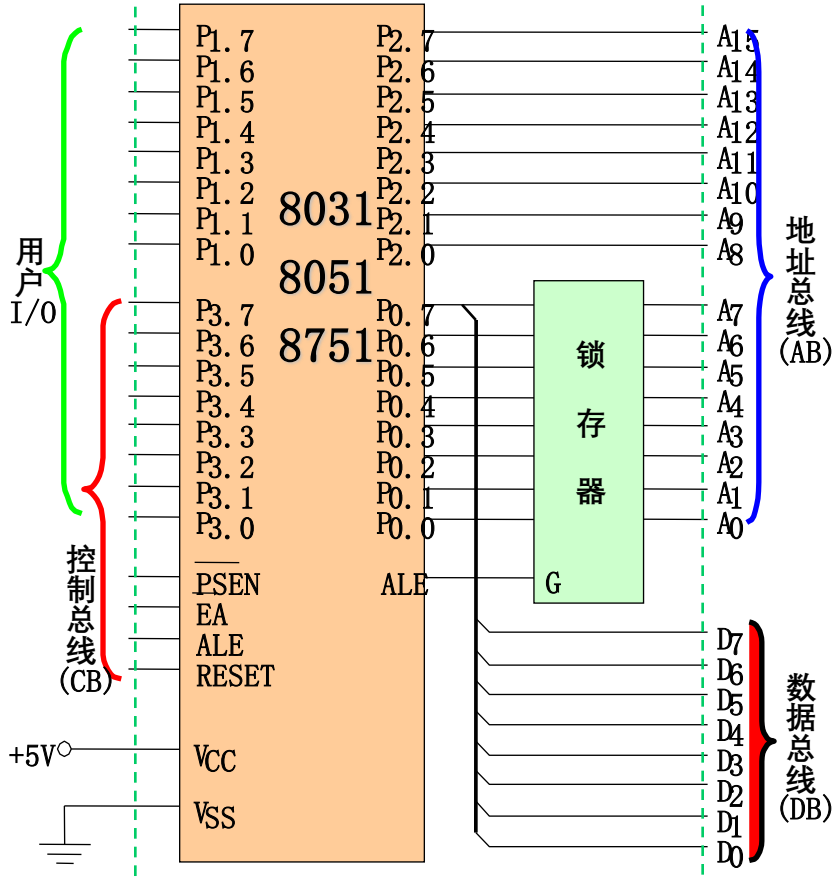
地址总线： P0－低8位　P2－高8位

数据总线： P0

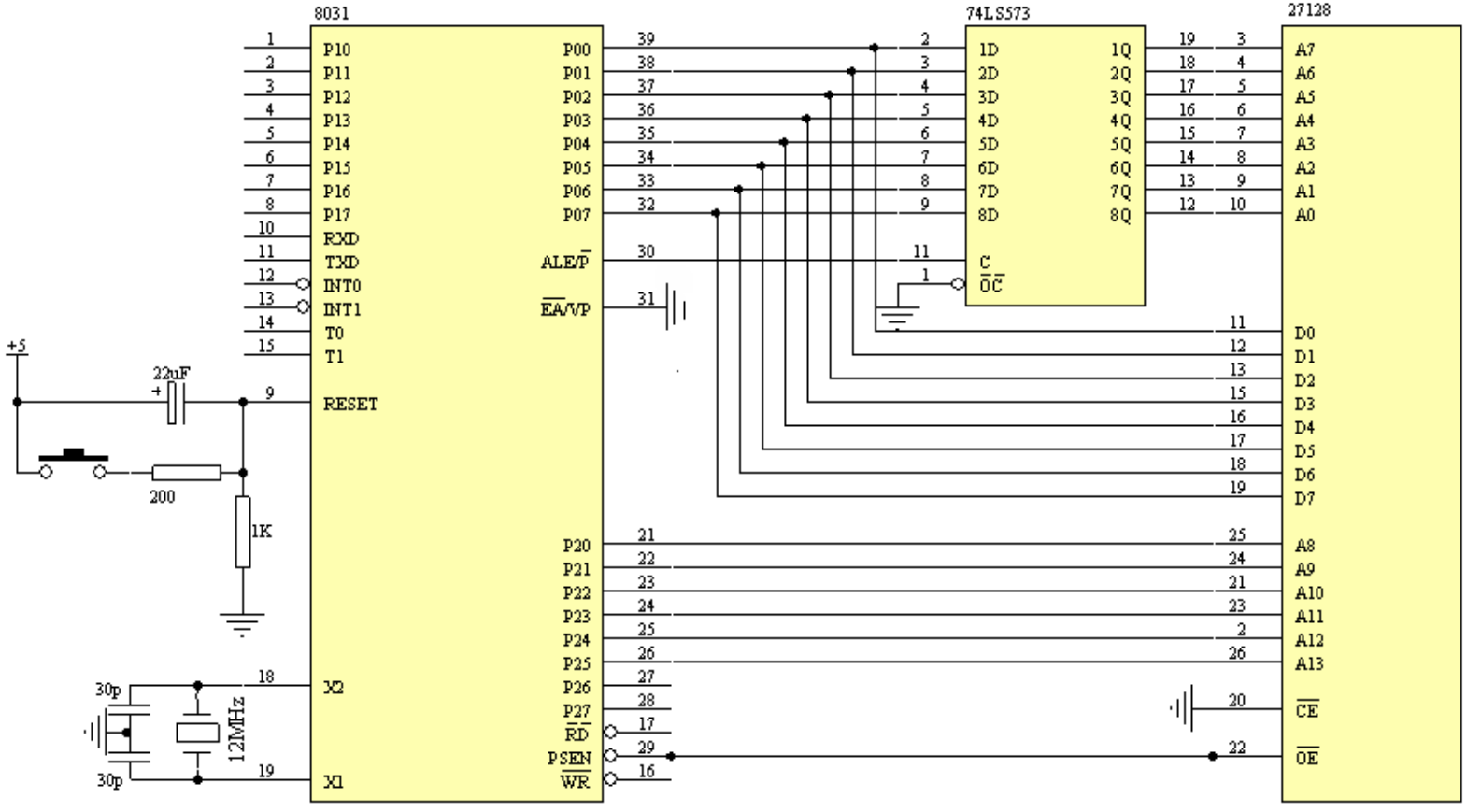
控制总线： **RD**、**WR**、 **ALE**、**PSEN**（读、 写、地址锁存允许、外程序存储器读选通）

P0口：地址／数据复用，为了保证数据和地址有效，必须增加**地址锁存器。**

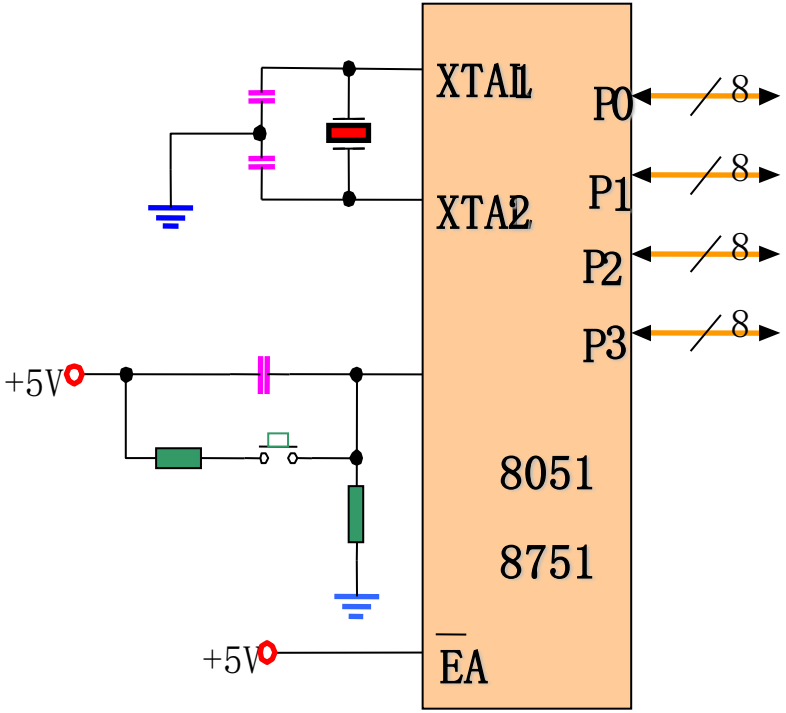

P1.0 1
P1.1 2
P1.2 3
P1.3 4
P1.4 5
P1.5 6
P1.6 7
P1.7 8
RST 9
RXD/P3.0 10
TXD/P3.1 11
INT0/P3.2 12
INT1/P3.3 13
T0/P3.4 14
T1/P3.5 15
WR/P3.6 16
RD/P3.7 17
XTAL2 18
XTAL1 19
VSS 20
8031
8051
8751
40 VCC
39 P0.0/AD0
38 P0.1/AD1
37 P0.2/AD2
36 P0.3/AD3
35 P0.4/AD4
34 P0.5/AD5
33 P0.6/AD6
32 P0.7/AD7
31 EA/VPP
30 ALE/PROG
29 PSEN
28 P2.7/A15
27 P2.6/A14
26 P2.5/A13
25 P2.4/A12
24 P2.3/A11
23 P2.2/A10
22 P2.1/A9
21 P2.0/A8


用户I/O
控制总线(CB)
+5V
P1.7
P1.6
P1.5
P1.4
P1.3
P1.2
P1.1
P1.0
P3.7
P3.6
P3.5
P3.4
P3.3
P3.2
P3.1
P3.0
PSEN
EA
ALE
RESET
VCC
VSS
8031
8051
8751
P2.7
P2.6
P2.5
P2.4
P2.3
P2.2
P2.1
P2.0
P0.7
P0.6
P0.5
P0.4
P0.3
P0.2
P0.1
P0.0
ALE
锁存器
G
A15
A14
A13
A12
A11
A10
A9
A8
A7
A6
A5
A4
A3
A2
A1
A0
地址总线(AB)
D7
D6
D5
D4
D3
D2
D1
D0
数据总线(DB)

3、8031的最小系统图：



4、有ROM MCS-51系列单片机的最小系统图



7.2 存储器的扩展

7.2.1 随机读写存储器RAM的扩展

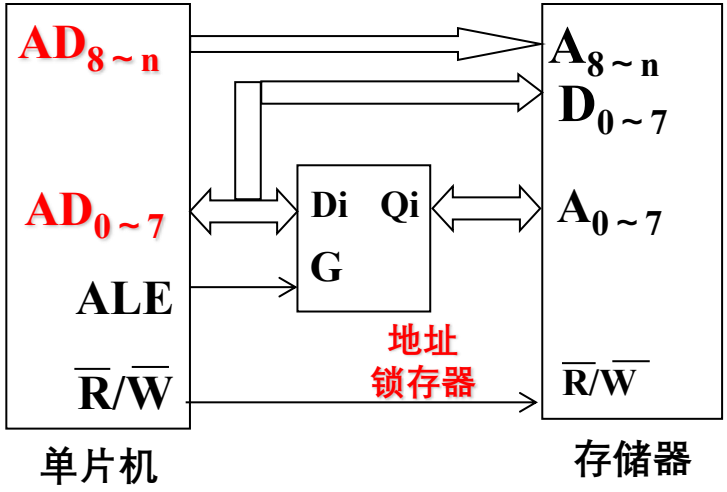
数据存储器一般采用RAM芯片，这种存储器在电源关断后，存储的数据将全部丢失。

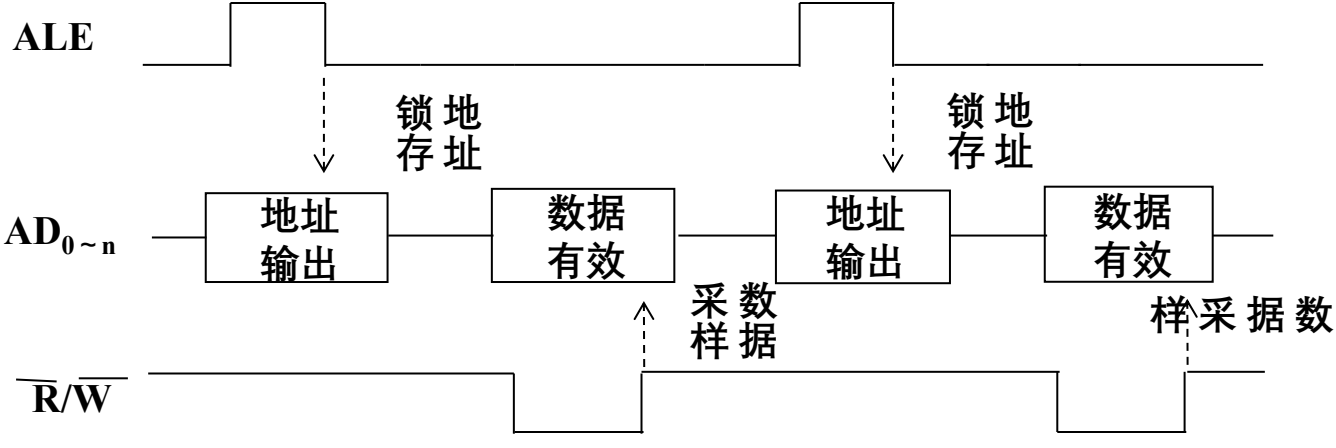
RAM器件有两大类：

动态RAM（DRAM），一般容量较大，易受干扰，使用略复杂。

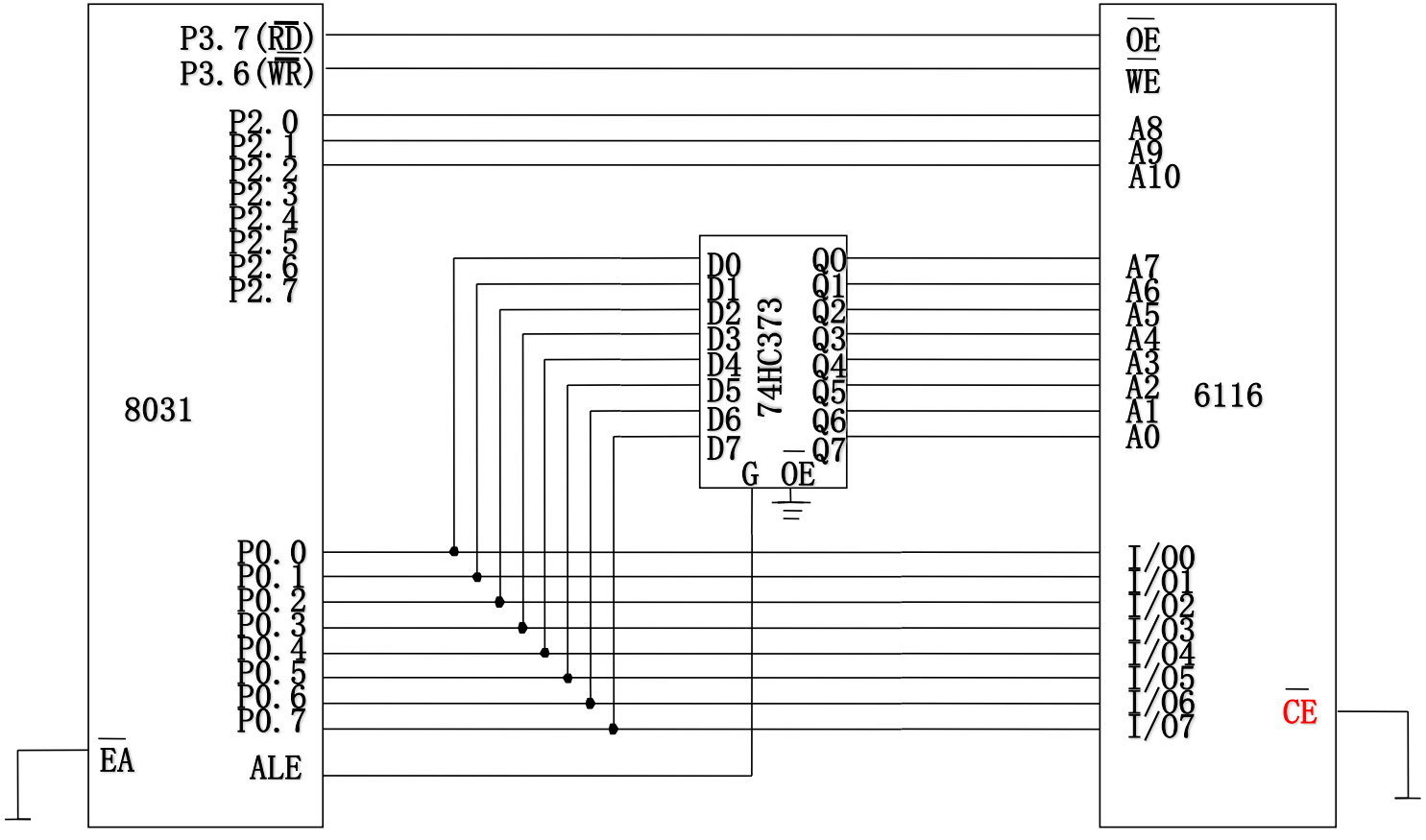
静态RAM（SRAM），在工业现场常使用ＳＲＡＭ。

（1）单片机复用总线结构,数据与地址分时共用一 组总线

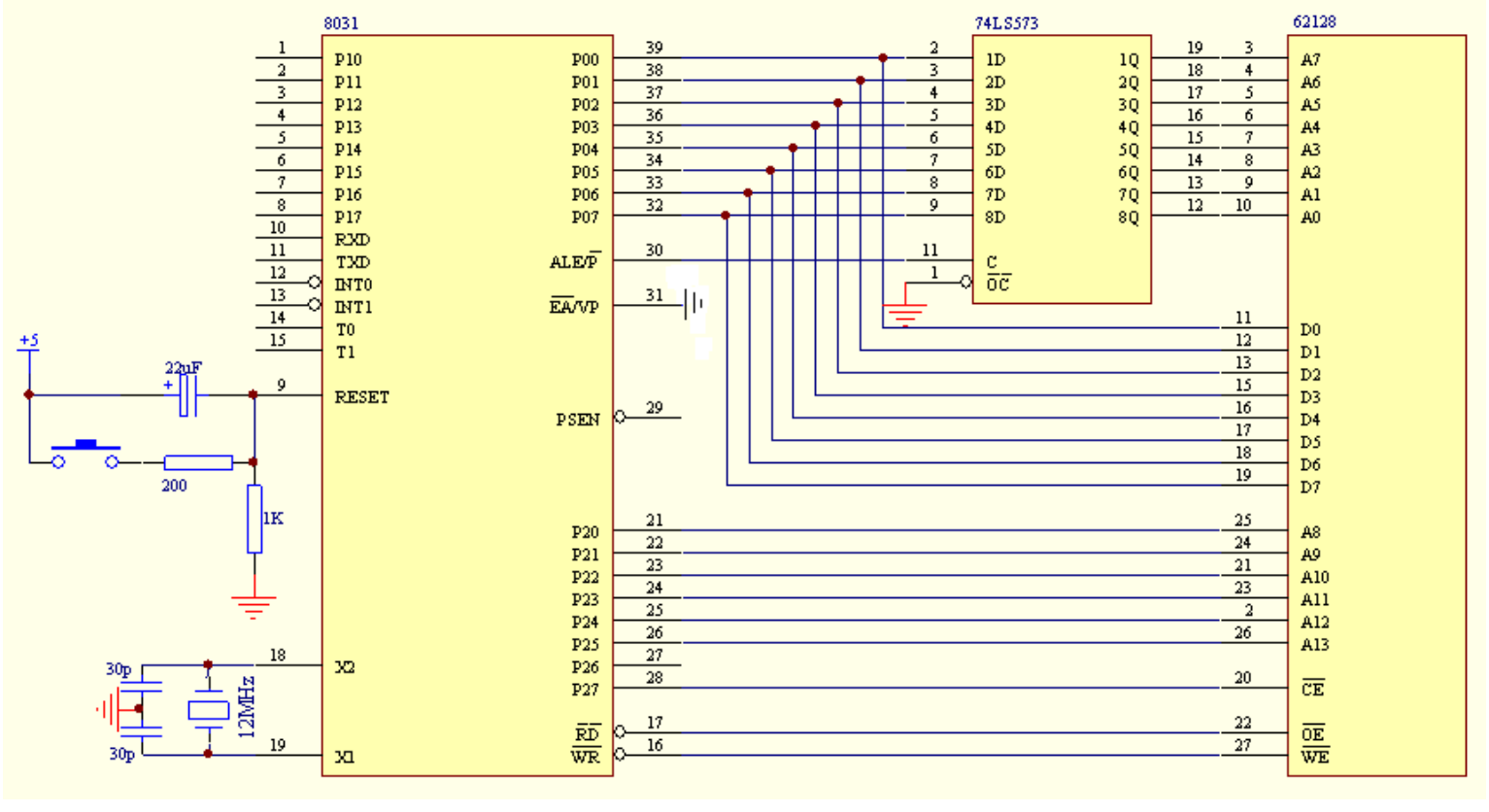




（2）外部数据存储器的扩展



62128与MCS51的连接



7.2.2 只读存储器ROM的扩展

工作时，ROM中的信息只能读出，不能写入；

特殊方式：固化，失电后可保持信息不丢失。

掩膜ROM：不可改写ROM， 生产厂家固化。

PROM：用户可进行一次编程。存储单元电路由熔丝相连，加入写脉冲，存储单元熔丝熔断，信息永久写入，不可再次改写。

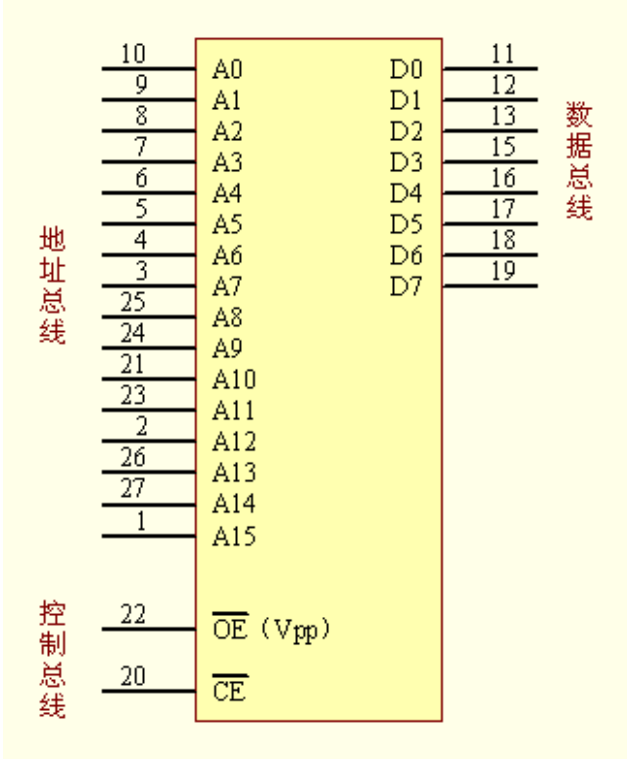
EPROM：多次编程。编程加写脉冲后，实现信息写入。用紫外线照射擦除信息全部。

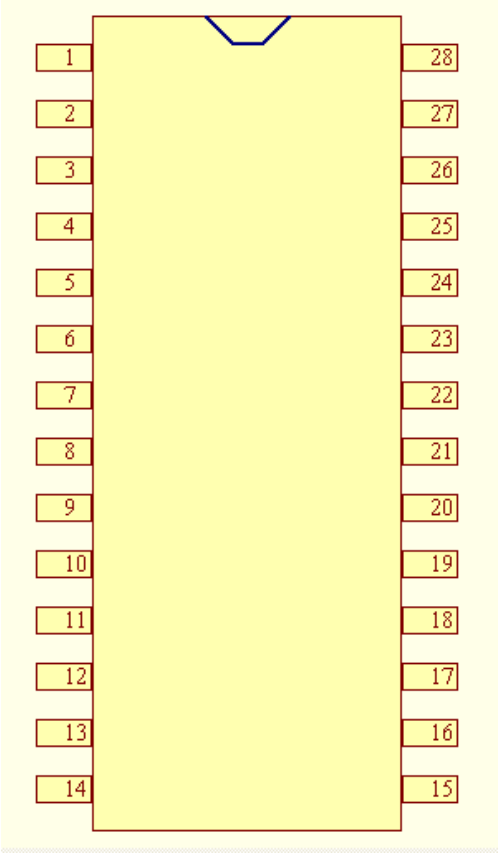
EEPROM：电擦除PROM，可全片擦除也可字节擦除，可在线擦除信息，又能失电保存信息，具备RAM、ROM的优点。但写入时间较长。

Flash: ROM：闪存

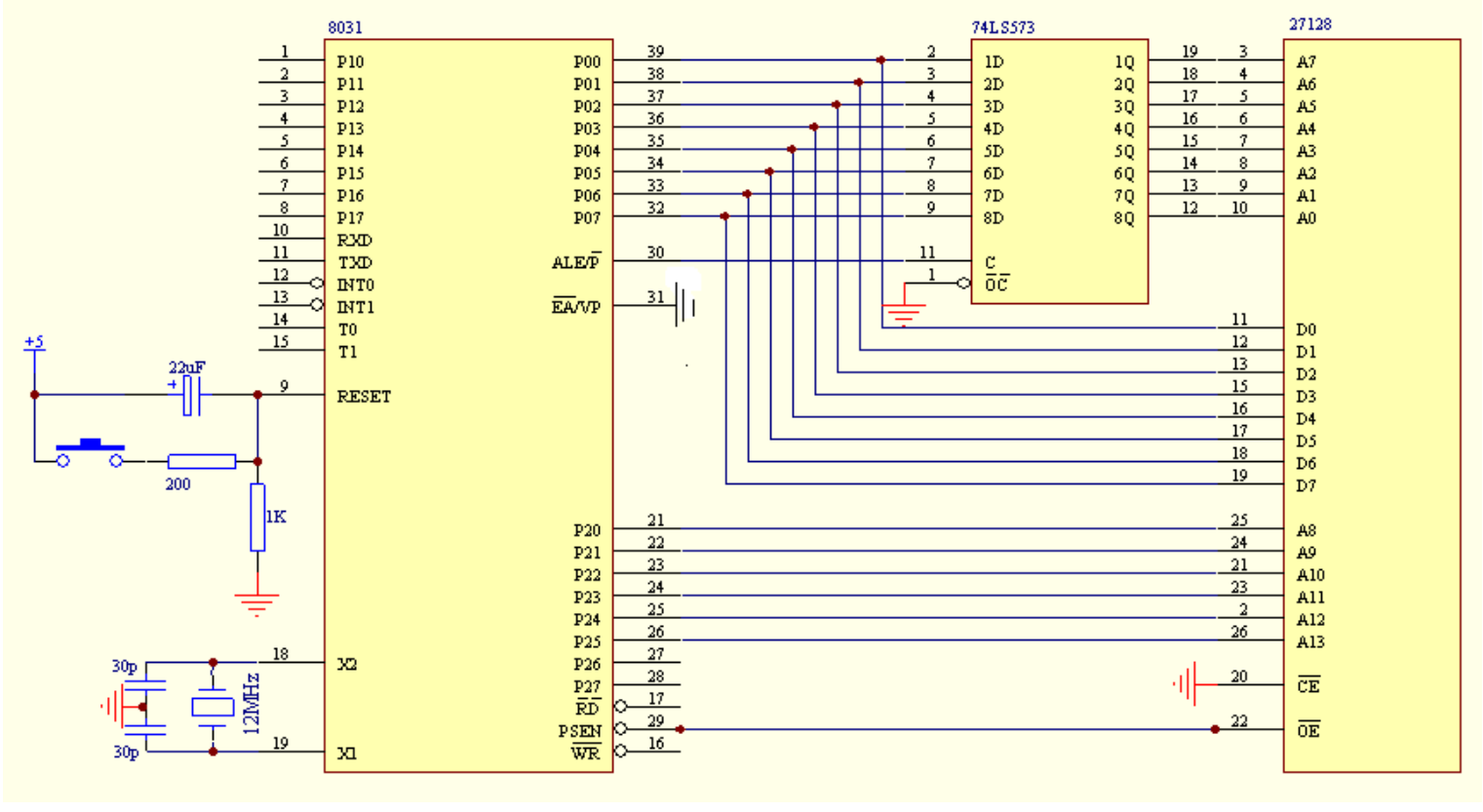
(1) 只读存储器ROM的扩展

27xx的引脚



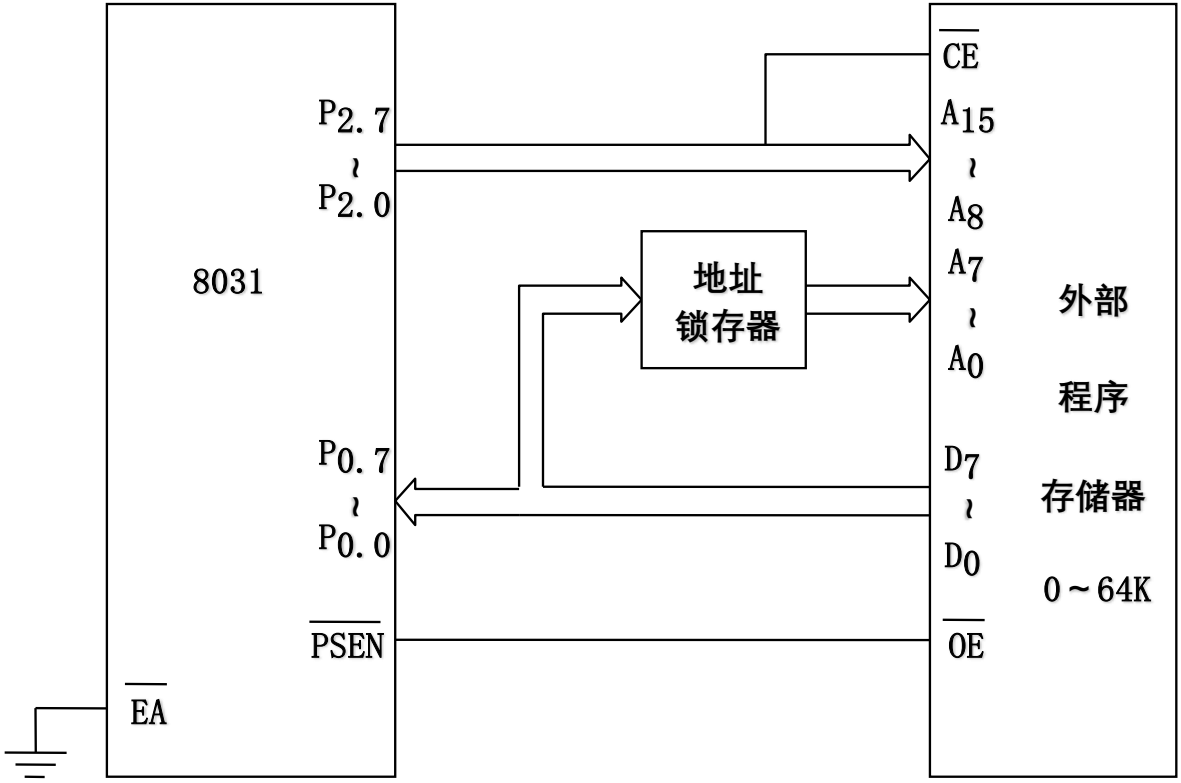


（2） 27128与MCS51的连接

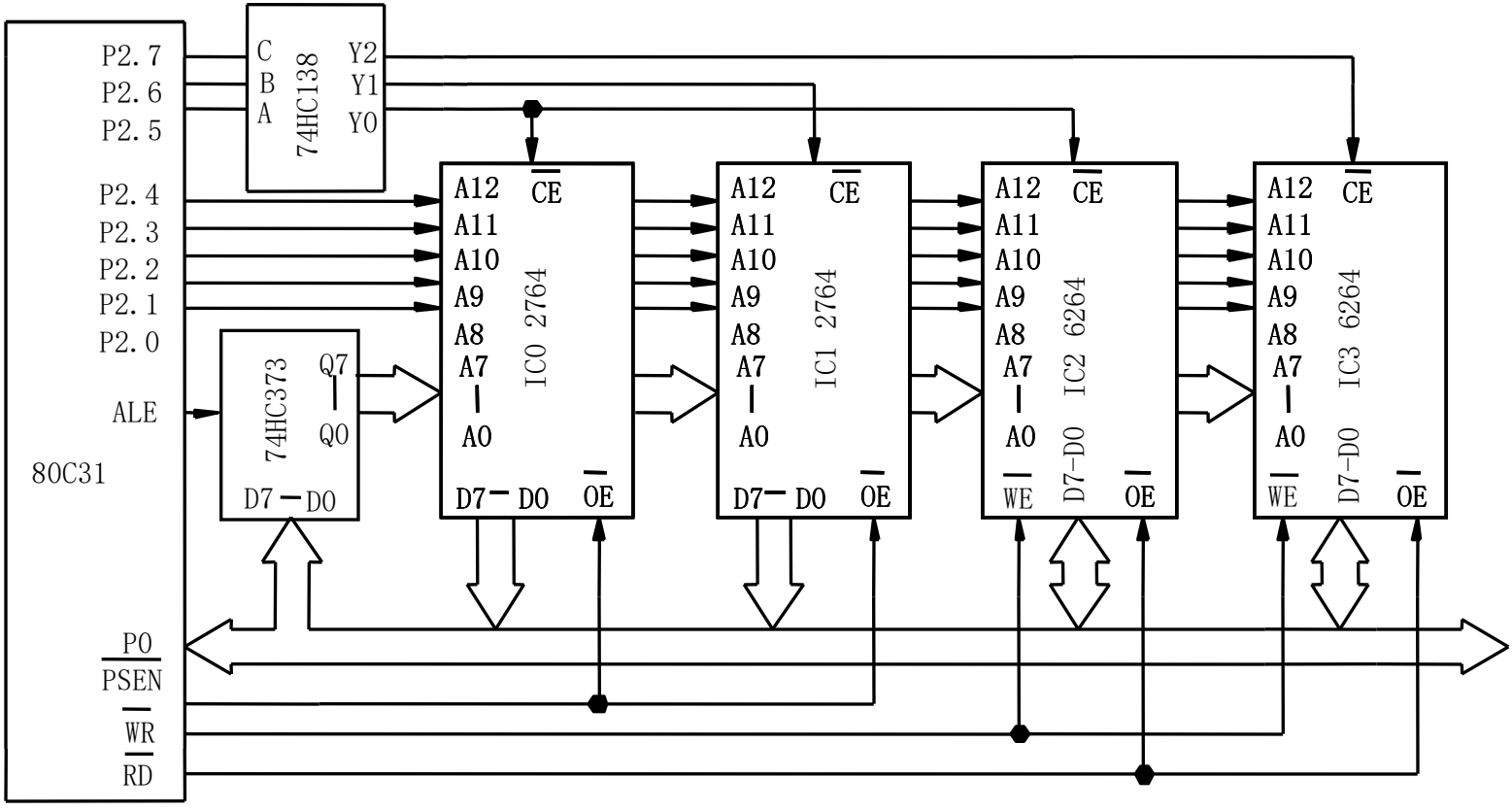


与**RAM的不同点**： 只有一片ROM时，$\overline{CE}$可以接地 $\overline{OE}$接$\overline{PSEN}$

（3）外部程序存储器的扩展



7.2.3 综合扩展实例


P2.7
P2.6
P2.5
P2.4
P2.3
P2.2
P2.1
P2.0
ALE
80C31
P0
PSEN
WR
RD
C
B
A
74HC138
Y2
Y1
Y0
74HC373
Q7
Q0
D7 — D0
A12
A11
A10
A9
A8
A7
A0
CE
OE
IC0 2764
IC1 2764
IC2 6264
IC3 6264
WE
D7-D0

7.2.4 地址译码的方法

线选法：

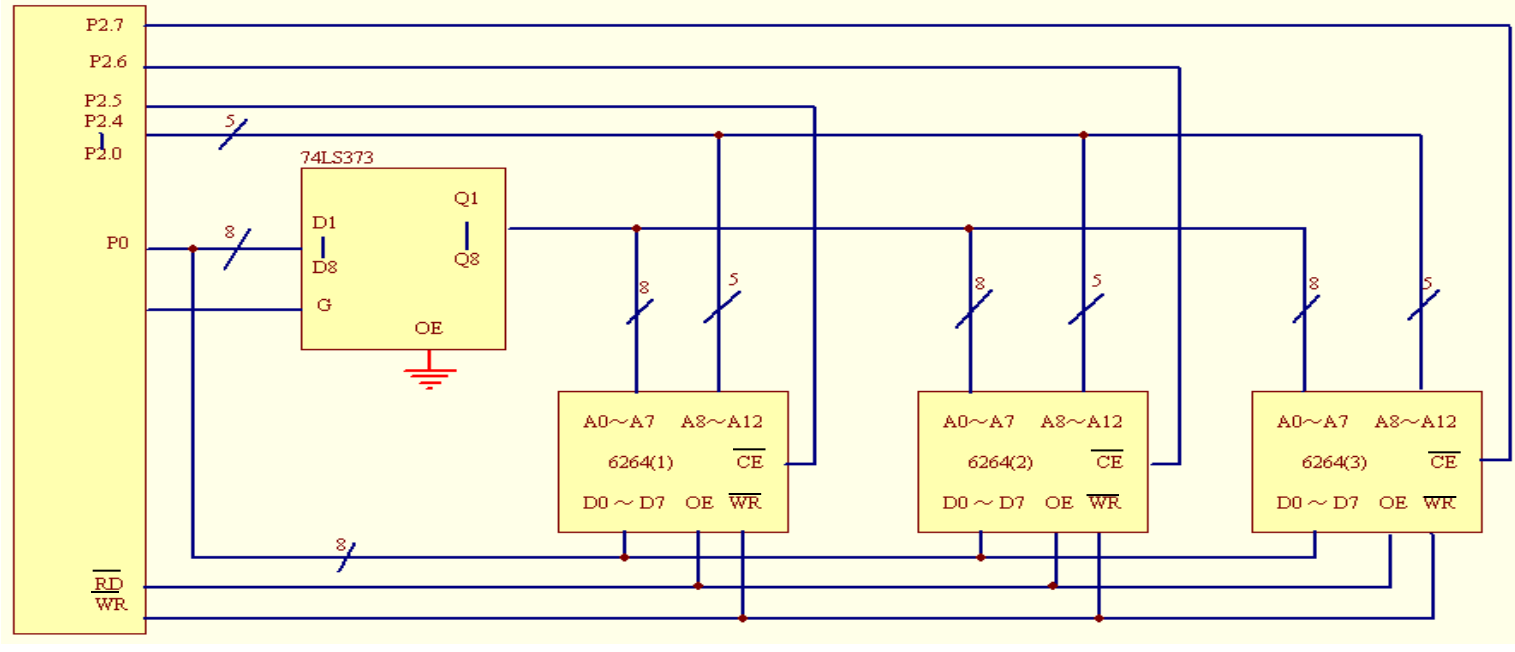
微型机剩余高位地址总线直接连接各存储器片选线。

译码片选法：

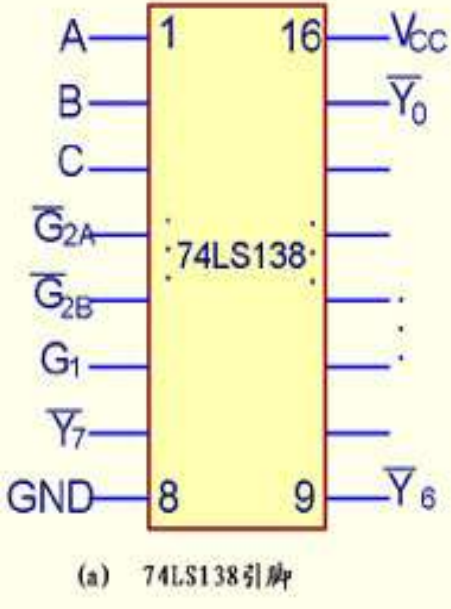
微型机剩余高位地址总线通过地址译码器输出片选信号。多片存储器芯片组成大容量存储器连接常用片选方法。

(1) 线选法

P2								P0								地址
7	6	5	4	3	2	1	0	7	6	5	4	3	2	1	0	
1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C000 H -DFFF H
1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A000 H-BFFF H
0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6000H -7FFF H



（2）译码片选法　　3-8 地址译码器：74LS138



(a)　74LS138引脚

74LS138 功能

$G_1G_{2A}G_{2B}$	C B A	输　　出
1 0 0	0 0 0	Y_0=0, 其余的为 1
1 0 0	0 0 1	Y_1=0，其余的为 1
1 0 0	0 1 0	Y_2=0，其余的为 1
1 0 0	0 1 1	Y_3=0，其余的为 1
1 0 0	1 0 0	Y_4=0，其余的为 1
1 0 0	1 0 1	Y_5=0，其余的为 1
1 0 0	1 1 0	Y_6=0，其余的为 1
1 0 0	1 1 1	Y_7=0，其余的为 1

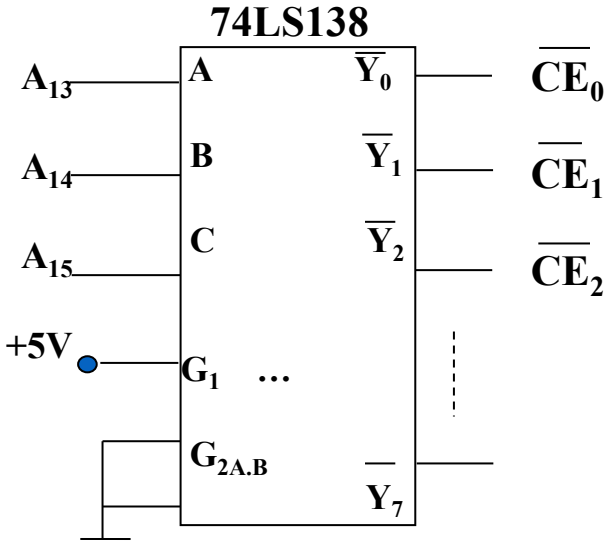
$\overline{Y}_0$、$\overline{Y}_1$、$\overline{Y}_2$分别连接三片存储器的片选端$\overline{CE}_0$、$\overline{CE}_1$、$\overline{CE}_2$

各片存储器芯片分配地址：

Ⅰ：0000H～1FFFH

Ⅱ：2000H～3FFFH

Ⅲ：4000H～5FFFH

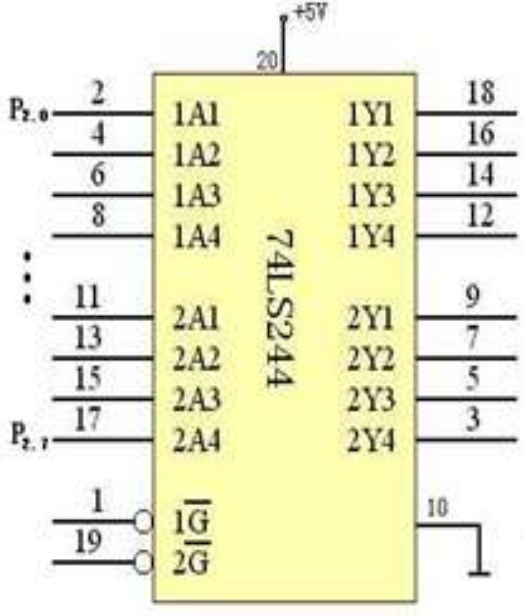


P2								P0								地址
7	6	5	4	3	2	1	0	7	6	5	4	3	2	1	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0000-1FFF H
0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2000-3FFF H
0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4000-5FFF H

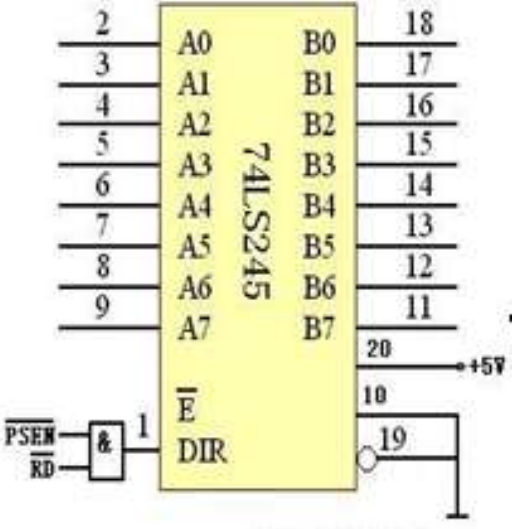
7.3 微型机总线扩展驱动

单向驱动器**74LS244**用于地址总线驱动

双向驱动器**74LS245**用于数据总线驱动

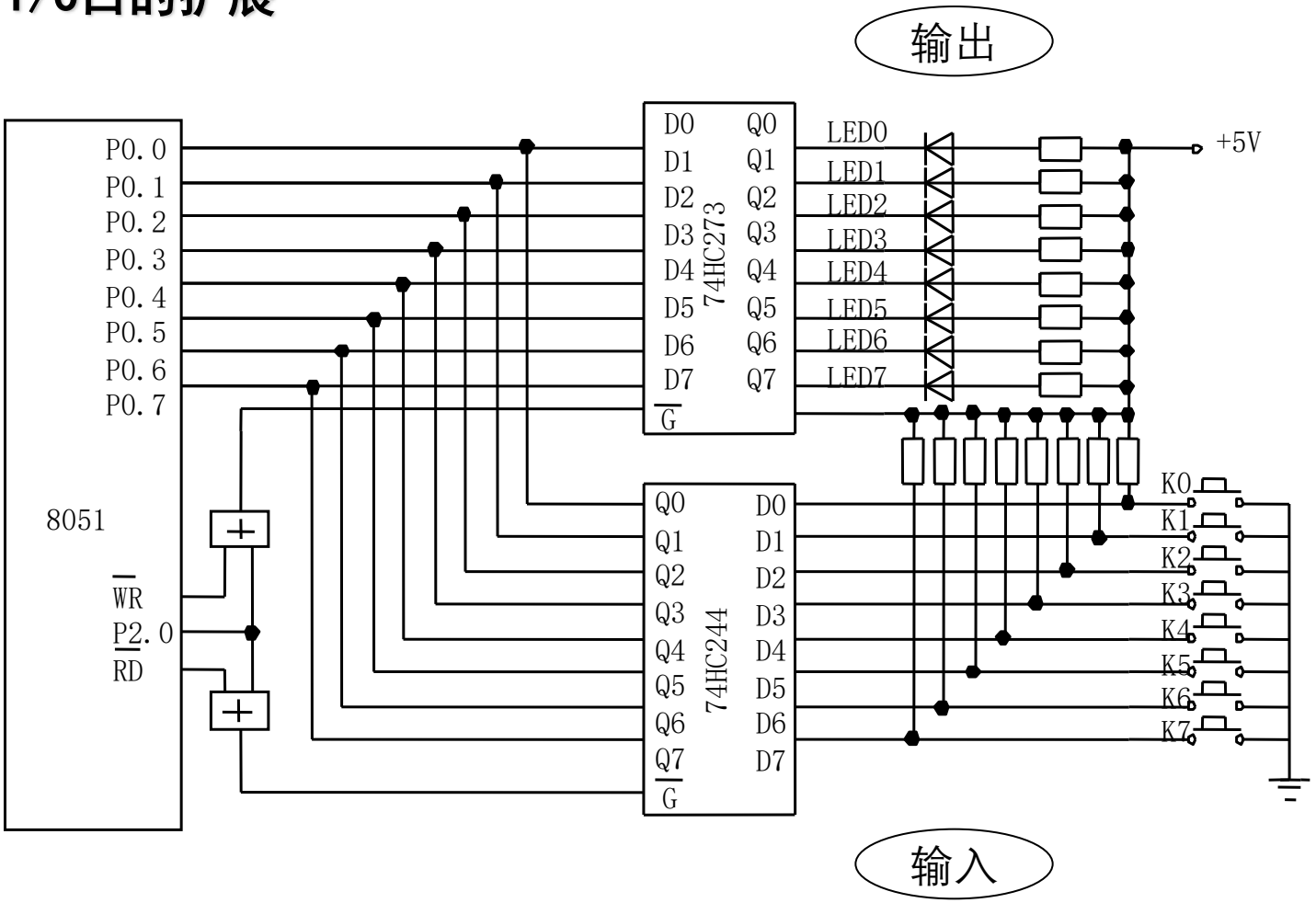


MSC-51 P2口的单向总线扩展



MSC-51 P0口的单向总线扩展

I/O口的扩展


输出
P0.0
P0.1
P0.2
P0.3
P0.4
P0.5
P0.6
P0.7
8051
WR
P2.0
RD
D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
G
74HC273
Q0
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
LED0
LED1
LED2
LED3
LED4
LED5
LED6
LED7
+5V
74HC244
K0
K1
K2
K3
K4
K5
K6
K7
输入

I/O输入

实现什么功能?

```
        Org 1000h
        mov dptr,#0a000h
S:      movx a,@dptr
        nop
        nop
        Sjmp S
        end
```

I/O输出

实现什么功能？

```
        Org 1000h
        mov dptr,#0b000h
        mov a,#00h
S:      movx @dptr,a
        inc a
        sjmp S
        end
```

复习要点

- 外部程序存储器扩展
- 外部数据存储器扩展
- 地址区间
- 并行输入输出接口（I/O）